



Engenharia de Software I

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

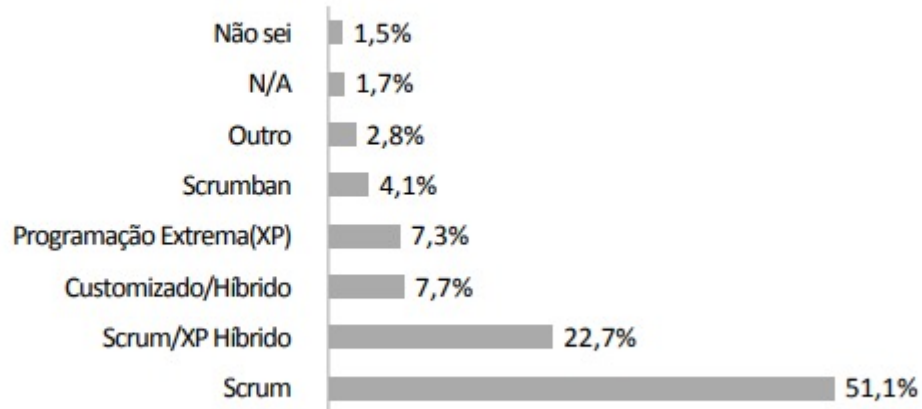
O Scrum é uma **implementação** de **metodologia ágil**.

Seu objetivo é **acelerar o desenvolvimento** de software promovendo a **melhoria contínua** do processo.

Melhoria na **comunicação** e na **interação** da **equipe** para o alcance das metas, com **respostas rápidas** às mudanças e priorizando assim o **aumento da produtividade**.

Por que Scrum?

QUAL O MÉTODO ÁGIL QUE VOCÊ MAIS SEGUE



Fonte: <https://bit.ly/1tD3C9d>

XP é um método ágil voltado **exclusivamente** para projetos de desenvolvimento de **software**.

Inclui um conjunto de práticas de programação.

Scrum é um método ágil para **gerenciamento de projetos**, que não necessariamente precisam ser projetos de desenvolvimento de software.

Tendo um foco mais amplo que XP, Scrum **não propõe nenhuma prática de programação.**

Dentre os métodos ágeis, Scrum é também aquele que é **melhor definido**. Essa definição inclui um conjunto preciso de papéis, artefatos e eventos

TRÊS ARTEFATOS

- Backlog do Produto (Product Backlog)
- Backlog da Sprint (Sprint Backlog)
- Incremento (Increment)

TRÊS PAPÉIS

- Scrum Master
- Dono do Produto (Product Owner)
- Time de Desenvolvimento (Development Team)

CINCO EVENTOS

- Sprint
- Planejamento da Sprint (Sprint Planning)
- Reunião Diária (Daily Scrum)
- Revisão da Sprint (Sprint Review)
- Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective)

O **Scrum Master** deve garantir a correta utilização do Scrum e cuidar da remoção de impedimentos.

O **Dono do Produto** é o responsável por garantir a correta **priorização** do **Backlog** do Produto.

Time de Desenvolvimento auto-organizado e responsável pelas entregas.



O **Scrum Master** tem como principal função **colaborar com o time** de desenvolvimento de forma que ele seja **autossuficiente e auto-organizado**.

Ajudar o Dono do Produto, orientando-o sobre como manter e priorizar o Backlog do Produto.

Missão de **facilitar o entendimento** entre o **Dono do Produto** e o **Time de Desenvolvimento**.

É uma **posição de gestão**.

Não tem ascendência funcional sobre as pessoas do Time de Desenvolvimento ou o Dono do Produto.



A função do **Dono do Produto** é **representar** os **stakeholders** frente ao Time de Desenvolvimento. Para desempenhar se espera que a pessoa **conheça o negócio** e saiba o que **deve ser priorizado**.

Tem exatamente o mesmo papel do Representante dos Clientes em XP.

Define a **prioridade** dos itens listados no Backlog do Produto.

Não tem prerrogativa funcional sobre o restante do Scrum Team.



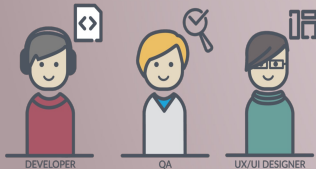
É responsabilidade do **Time de Desenvolvimento** definir o **que precisa ser feito** para transformar os itens selecionados em um incremento de **software funcional**.

Definir, **sem interferências externas**, como as **tarefas deverão ser executadas**.

Todas as habilidades necessárias precisam estar **contidas** dentro da equipe.

Pessoas irão executar **mais de um papel** dentro da equipe.

O time precisa ser **coletivamente responsável**, pois todos têm o **mesmo nível hierárquico**.



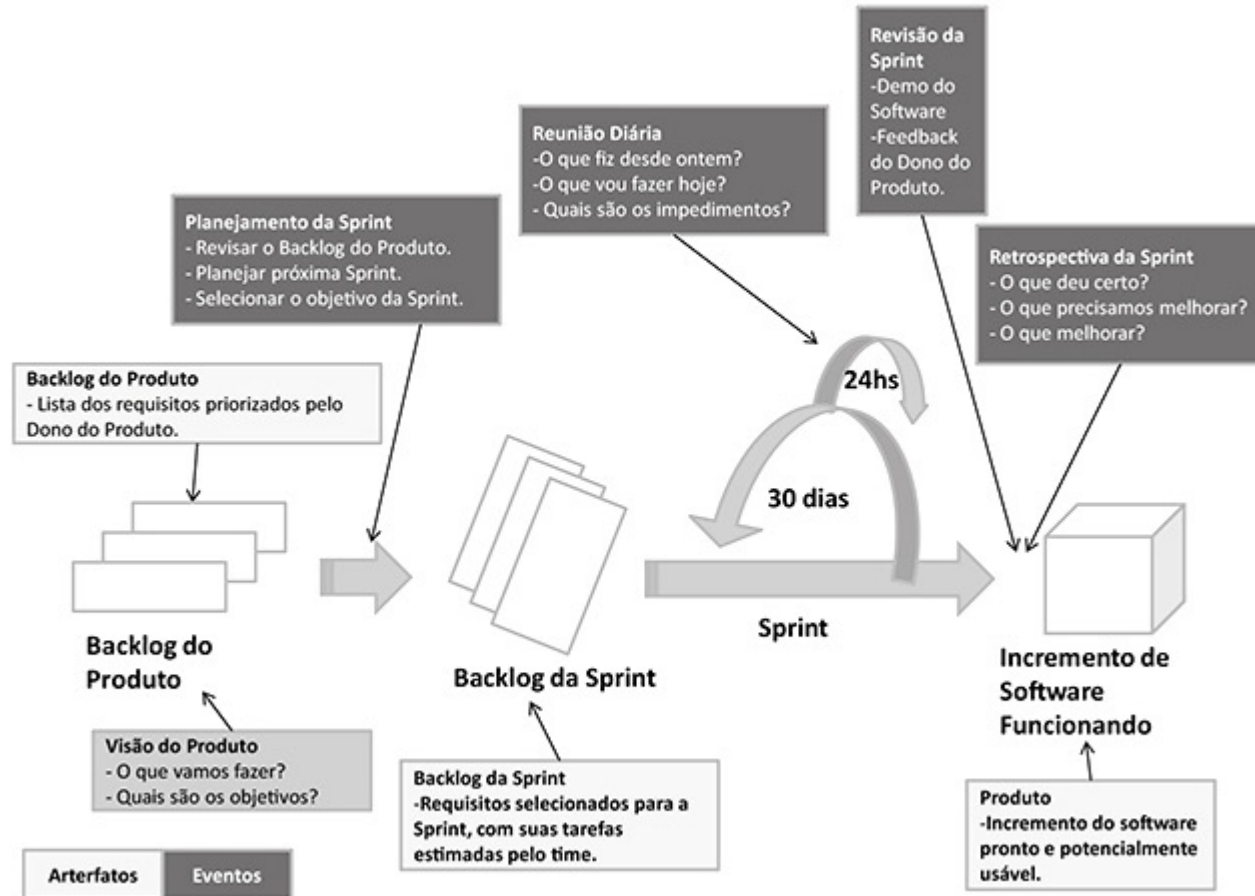
Os artefatos são os **itens trabalhados** durante o processo, onde se refletem **todas as ações** executadas pelos atores envolvidos.

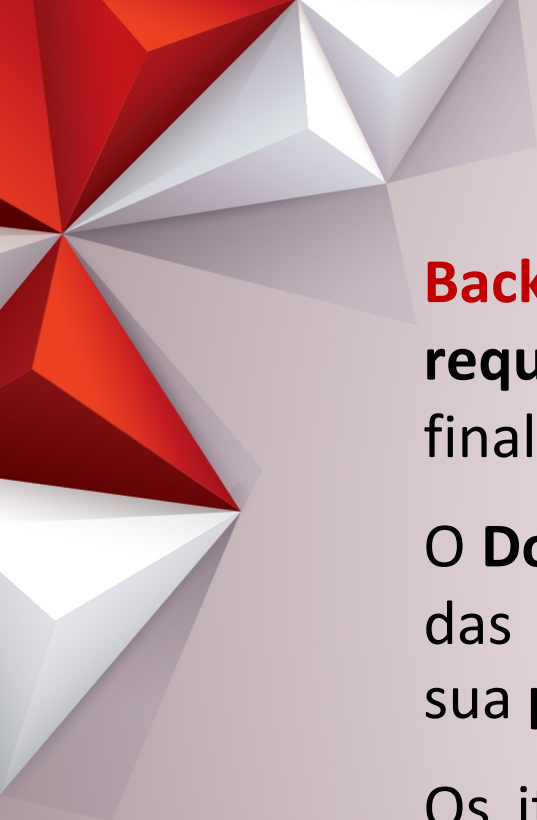
Backlog do Produto (responsabilidade do Dono do Produto).

Backlog da Sprint (responsabilidade do Time de Desenvolvimento).

Incremento de software (é gerado pelo Time de Desenvolvimento, após a validação, passa para a responsabilidade do Dono do Produto).

Scrum - Artefatos





Backlog do Produto é uma lista **com todos os requisitos** necessários para que um produto seja finalizado.

O **Dono do Produto** é o responsável pela manutenção das informações contidas neste artefato assim como sua **priorização**.

Os itens sempre estarão descritos na **linguagem do usuário**.

Scrum – Exemplo de Backlog do Produto

Id	Item	Prioridade	Esforço
1	Melhoria do fluxo de atendimento	950	35
2	Customização de fluxo de atendimento	900	40
3	Criação de telas de controle para coordenação	750	16
4	Alteração de telas existentes para adequação do novo fluxo de controle	800	8
5	Permitir customização de telas para adequação de fluxo de clientes	750	30

Fonte: Silva (2017)

Id	Item	Prioridade	Esforço
1	Melhoria do fluxo de atendimento	950	35
2	Customização de fluxo de atendimento	900	40
3	Criação de telas de controle para coordenação	750	16
4	Alteração de telas existentes para adequação do novo fluxo de controle	800	8
5	Permitir customização de telas para adequação de fluxo de clientes	750	30

Fonte: Silva (2017)

Prioridade é utilizada para definir o que será feito primeiro.

O valor colocado em cada item é determinado pelo **Dono do Produto**, com base nas **necessidades dos usuários** e na sua experiência na área de negócio.

Id	Item	Prioridade	Esforço
1	Melhoria do fluxo de atendimento	950	35
2	Customização de fluxo de atendimento	900	40
3	Criação de telas de controle para coordenação	750	16
4	Alteração de telas existentes para adequação do novo fluxo de controle	800	8
5	Permitir customização de telas para adequação de fluxo de clientes	750	30

Fonte: Silva (2017)

A coluna de **esforço** não se refere à quantidade de horas que levará para ser feito, e sim ao **nível de complexidade**.

O **Time de Desenvolvimento** deverá determinar essa informação para os itens do Backlog.

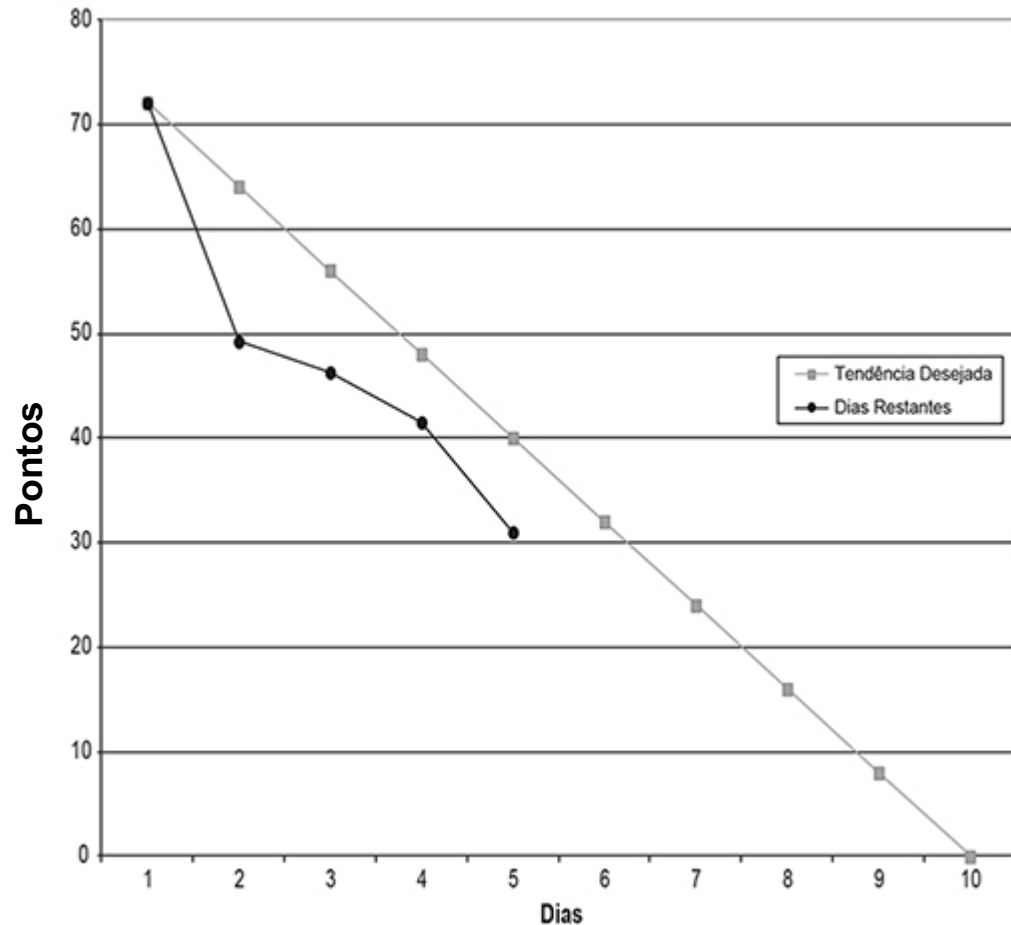


O **Backlog da Sprint** é o conjunto de itens selecionados do **Backlog do Produto** durante a reunião de planejamento da Sprint para serem **implementados** durante a **próxima Sprint**.

Durante a execução da Sprint, **uma vez por dia**, o trabalho que ainda **resta** deve ser reportado para que se possa obter o **Sprint Burndown**, um gráfico que demonstra a evolução da Sprint em relação ao que falta para ser executado.

Scrum – Sprint Burndown

Objetivo: 75 pontos em 10 dias.



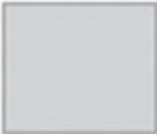
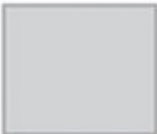
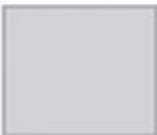
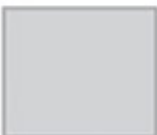
O **responsável** direto por esse artefato é o **Time de Desenvolvimento**, que pode decidir sobre a **adição, remoção e ajustes** de tarefas durante a execução.

Todo o trabalho a ser realizado em uma Sprint deve constar no Backlog da Sprint.

Todas as tarefas necessárias para a execução do trabalho contido na Sprint devem ser **visíveis para todo** o time.

Geralmente isso é feito através de **quadros Kanban**.

Scrum – Backlog da Sprint

Item do Backlog	Para Fazer	Fazendo	Testando	Pronto
				   
				 
			 	
				 

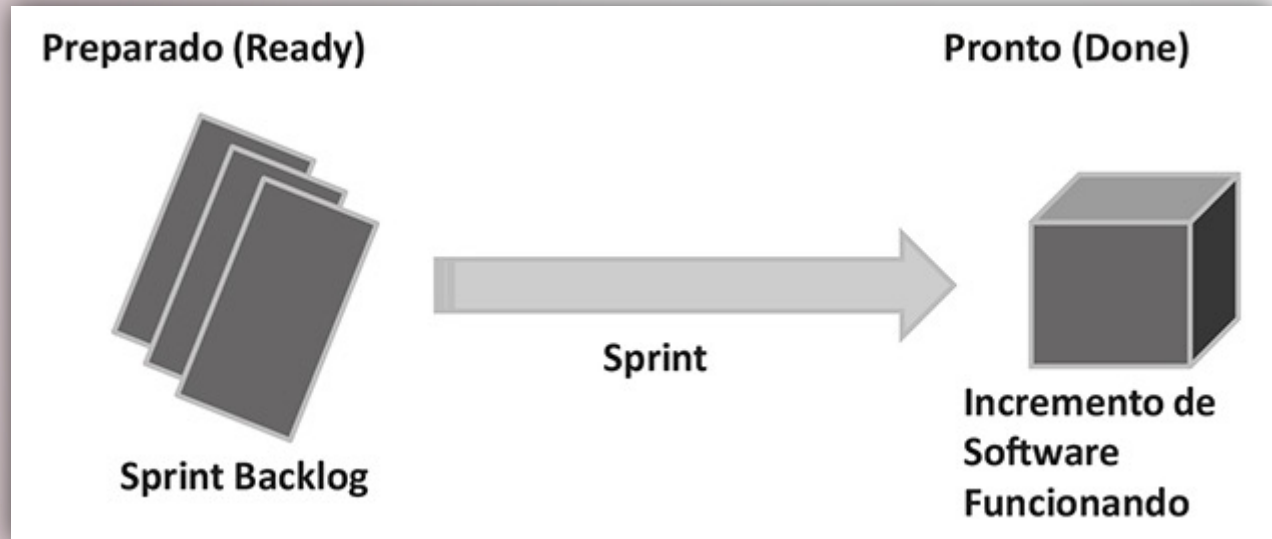
Fonte: Silva (2017)

Indica o conjunto de itens selecionados a partir do Backlog do Produto e **completados durante uma Sprint**.

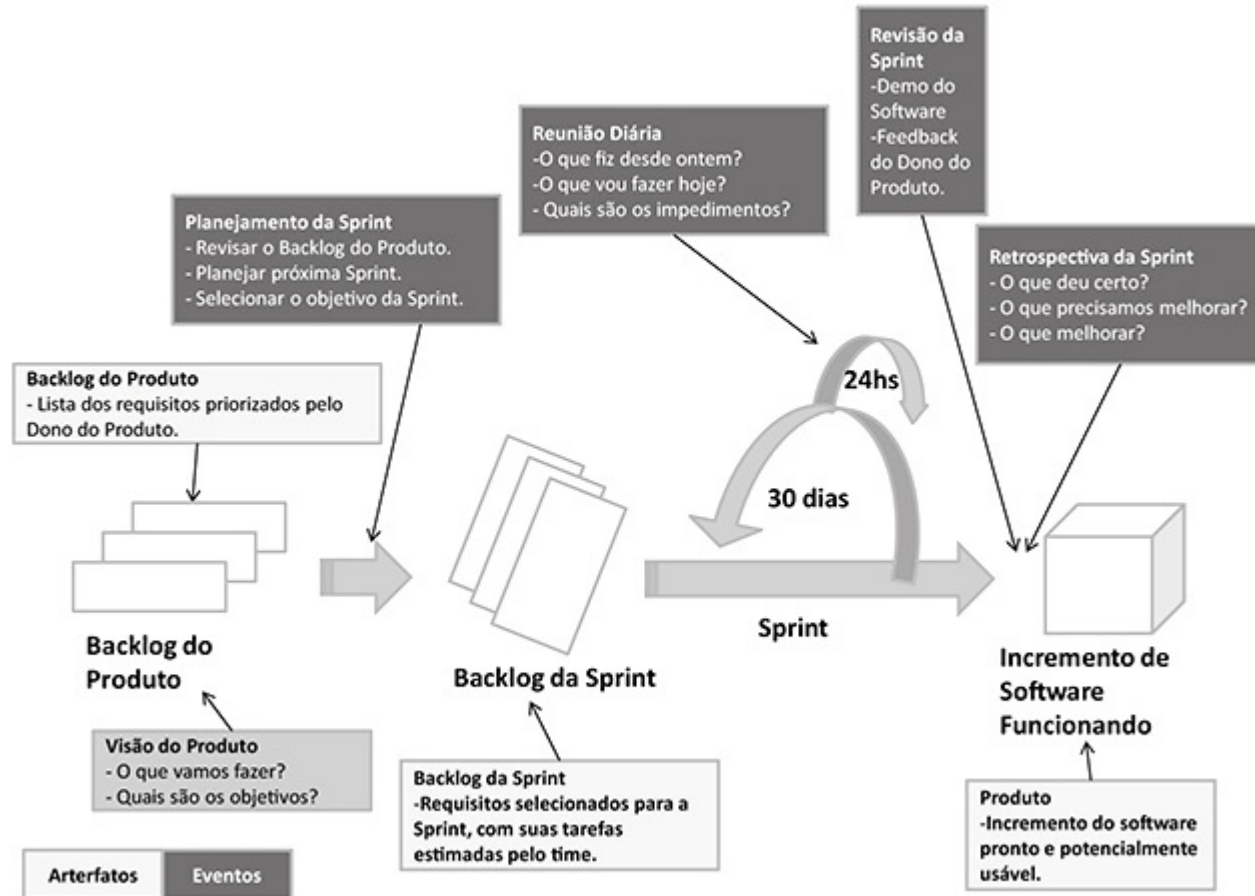
Ao final da Sprint, o **software** gerado precisa estar **funcionando** de forma que possa ser **liberado** para ambiente produtivo pelo **Dono do Produto**.

Ele é o responsável por essa decisão, **inspecionando** os artefatos e **verificando** se o que **era esperado** foi efetivamente entregue.

O incremento precisa funcionar normalmente com os incrementos gerados em Sprints anteriores.



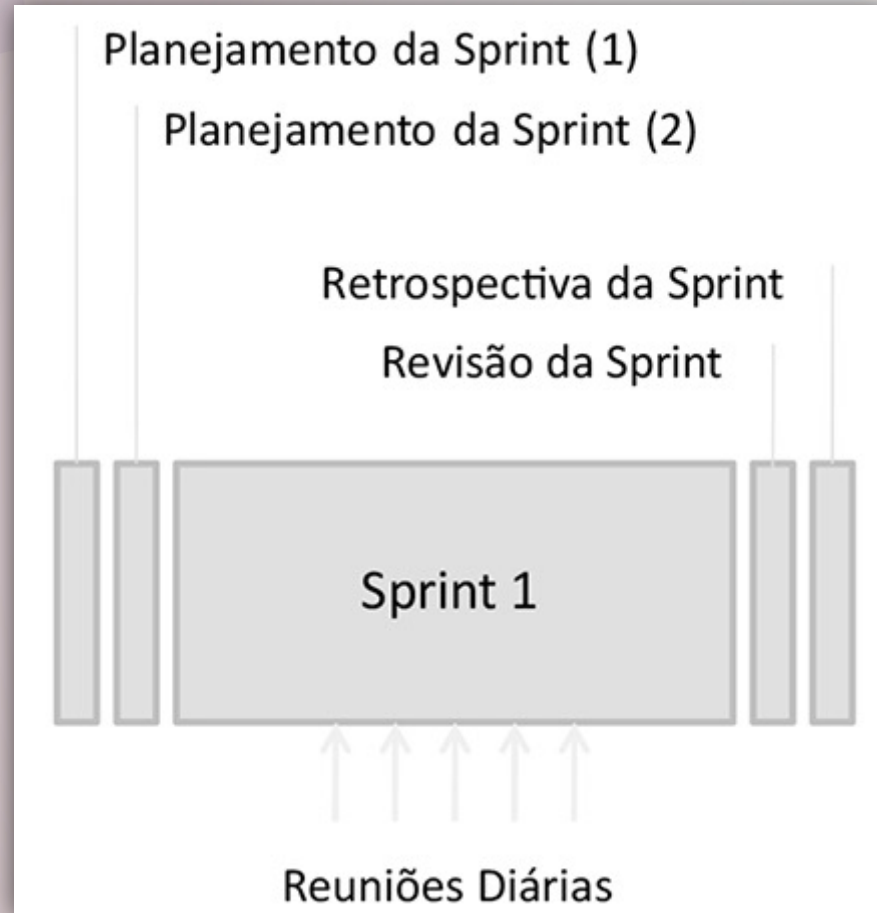
Scrum - Artefatos



Uma **Sprint**, é o período que compreende a **execução** dos **itens selecionados** do Backlog do Produto, é composta por alguns eventos Time-Boxed.

São eventos que possuem um **período determinado** de duração.

- ✓ **Spint**
- ✓ **Planejamento da Sprint**
- ✓ **Reunião Diária**
- ✓ **Revisão da Sprint**
- ✓ **Retrospectiva da Sprint**



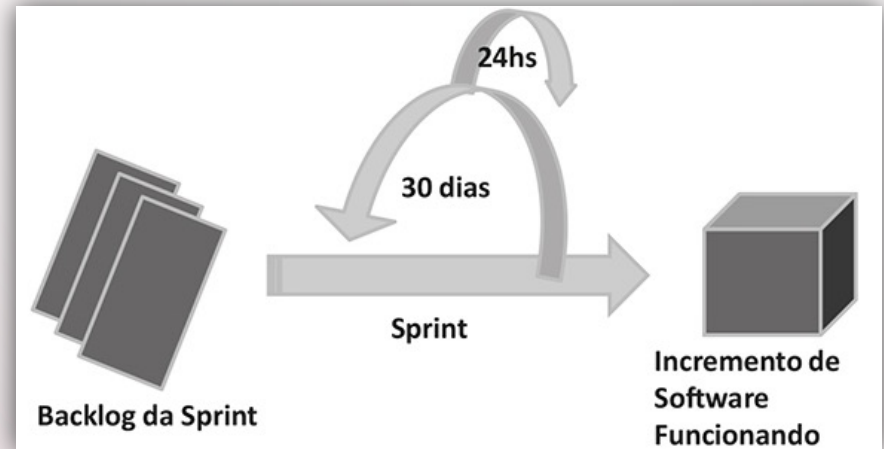
Durações Eventos x Sprint

Evento	4 Semanas	3 Semanas	2 Semanas	1 Semana
Planejamento da Sprint	8 horas	6 horas	4 horas	2 horas
Reunião Diária	15 minutos diariamente	15 minutos diariamente	15 minutos diariamente	15 minutos diariamente
Revisão da Sprint	4 horas	3 horas	2 horas	1 hora
Retrospectiva da Sprint	3 horas	2.25 horas	1.5 horas	.75 horas

O que se recomenda é que a Sprint tenha duração de até quatro semana.

O evento mais importante do Scrum significa "**corrida**", "**arrancada**".

Todas as atividades necessárias devem ser realizadas nessa faixa de tempo especificamente pelo **Time de Desenvolvimento**.



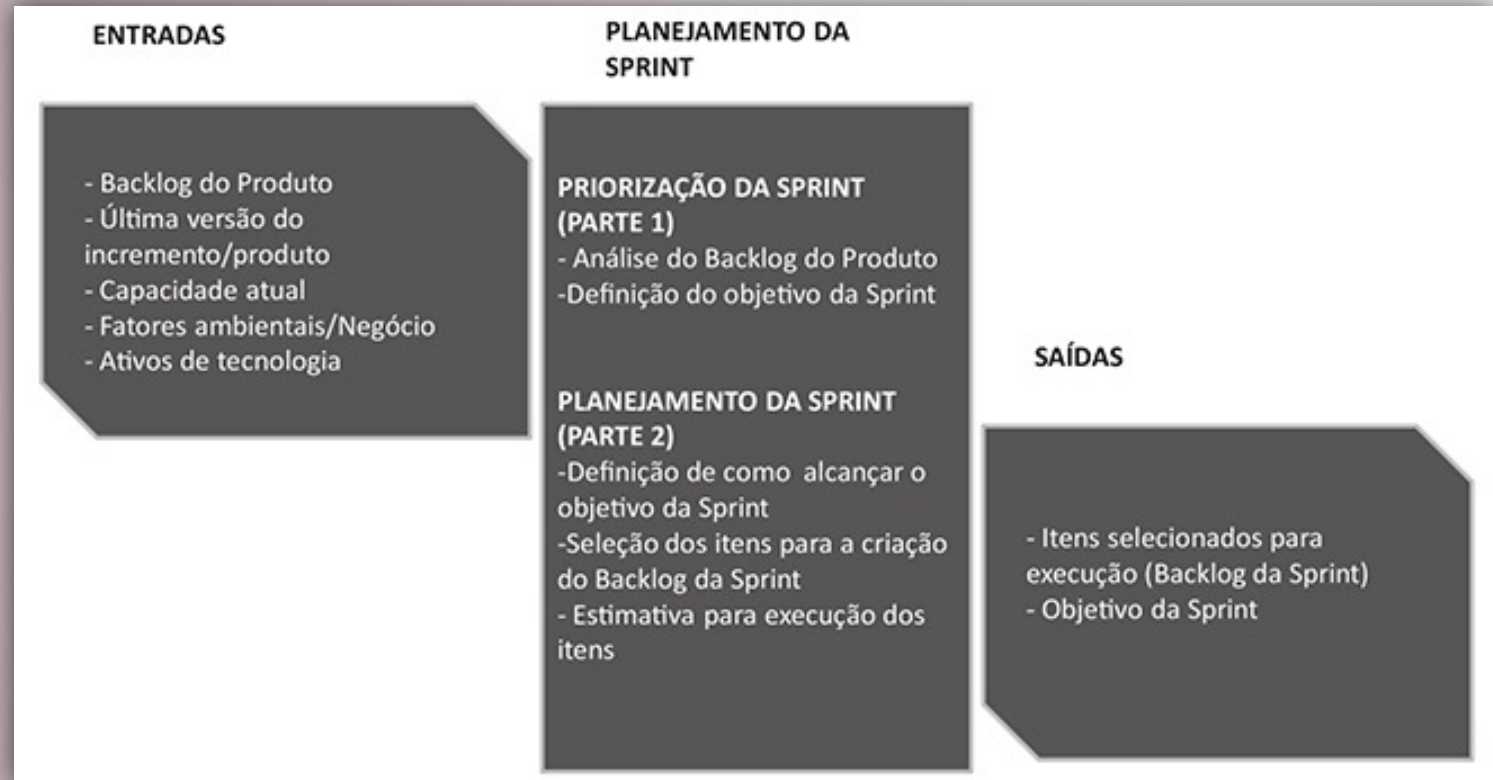
Este evento é o **primeiro** a acontecer durante uma Sprint, e **todo o trabalho** a ser executado é **planejado** nessa reunião, que também é um evento **Time Boxed**.

Sua **duração varia** conforme a **duração da Sprint**.

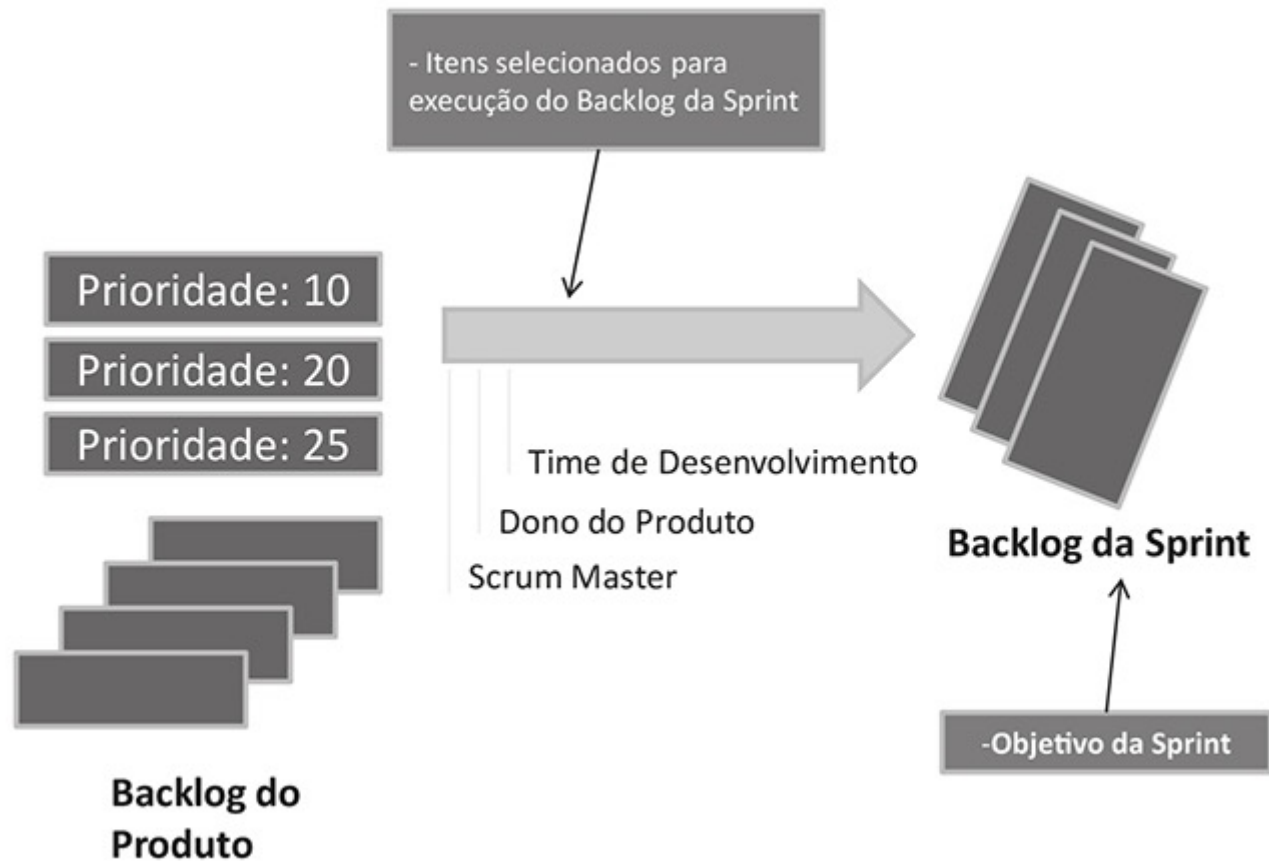
Todo o **Scrum Team** está **presente**, sendo opcional a presença do Scrum Master. O **principal objetivo** responder às duas perguntas a seguir:

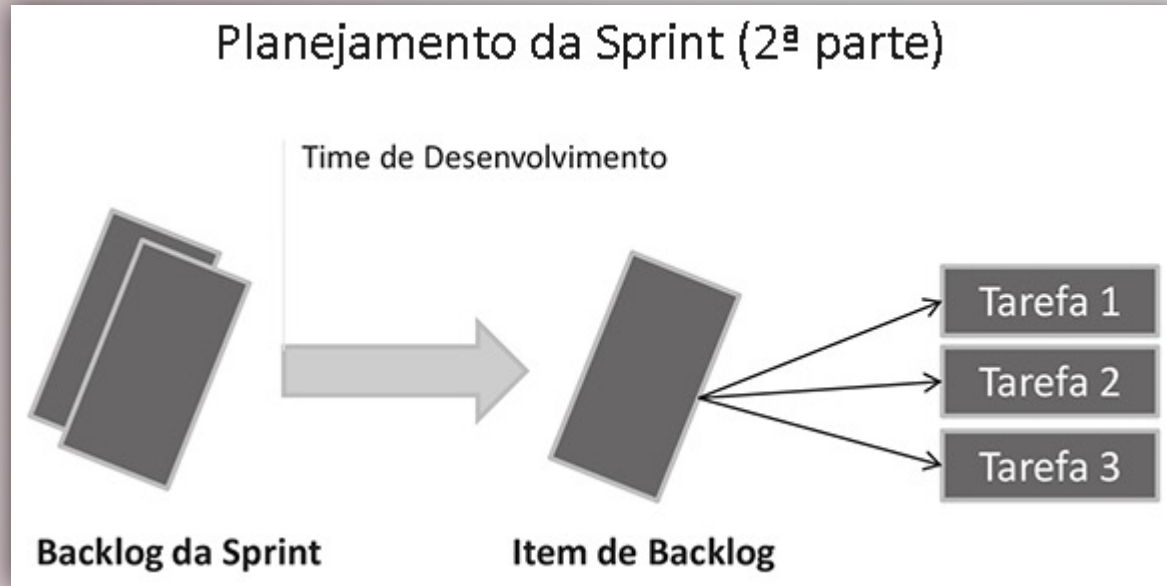
- ✓ **O que** será implementado nesta Sprint?
- ✓ **Como** o trabalho será feito?

Scrum – Planejamento da Sprint



Planejamento da Sprint (1ª parte)





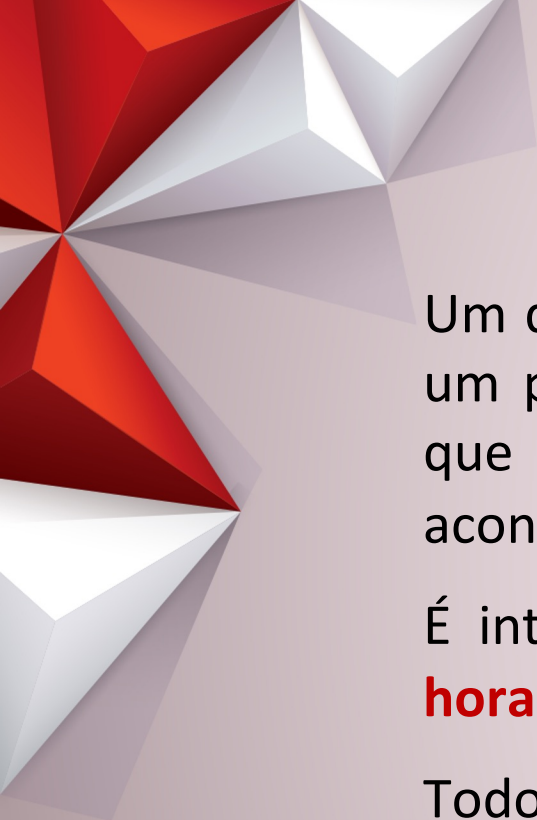
Fonte: Silva (2017)

E feita uma **estimativa da complexidade** e define-se um **objetivo** para a Sprint. A presença do **Dono do Produto** nessa parte da reunião é **opcional**.

A **reunião diária** deve ser executada em no **máximo 15 minutos** e ocorrer **todos os dias** durante uma Sprint, com exceção dos dias da reunião de planejamento, revisão e retrospectiva da Sprint.

No decorrer dessa reunião **cada membro** do Time de Desenvolvimento responde **três perguntas**:

- ✓ O que **eu fiz** desde a última reunião?
- ✓ O que **eu vou fazer** até a próxima reunião?
- ✓ Existe alguma coisa **impedindo** meu trabalho?



Um dos principais aspectos que precisa ser controlado em um projeto é a **comunicação**, e a reunião diária permite que **toda a equipe esteja informada** sobre o que está acontecendo.

É interessante que a reunião ocorra sempre na **mesma hora e local**, de preferência no início da manhã.

Todos os membros do time devem estar com seus **status atualizados** em relação às suas atividade.

A **revisão da Sprint** acontece ao final de cada Sprint e tem os seguintes objetivos:

- ✓ **Demonstrar** o incremento de software desenvolvido para o **Dono do Produto**.
- ✓ **Receber** as **impressões** do **Dono do Produto** sobre o incremento.
- ✓ **Obter** a **aceitação** do **Dono do Produto** sobre os itens implementado.

No decorrer dessa reunião **três valores do Scrum** devem ser demonstrados e exercitados por todos os envolvidos:

» **Inspeção**: **tudo** que foi feito deve ser inspecionado por **todos**.

» **Adaptação**: alterações consideradas necessárias devem ser **permitidas** e **refletidas** no **Backlog** do Produto.

» **Transparência**: todos devem ter uma **visão comum** do processo compartilhando o **mesmo entendimento** sobre o que está sendo feito.

A **reunião de retrospectiva** é o momento onde o Time de Desenvolvimento **avalia a Sprint passada**. São as famigeradas **lições aprendidas** que aparecem após a revisão da Sprint.

Três perguntas precisam ser respondidas:

- ✓ O que foi feito de **correto** e devemos **manter**?
- ✓ O que pode ser **melhorado** na próxima Sprint?
- ✓ **Como** as ações de melhoria serão implementadas?

Edson Silva- **Scrum e TFS: Uma abordagem prática**. 1ª Edição : Brasport, 2017.

Ian Sommerville – **Engenharia de Software**. 9ª Edição. São Paulo: Pearson Education do Brasil. 2011.

Shari Lawrence Pfleeger – **Engenharia de software: teoria e prática**. 2ª Edição. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

IMEiUSP – **Métodos ágeis no brasil: estado da prática em times e organizações**. Acessado em: 21/01/2019. Disponível em: <https://bit.ly/1tD3C9d>



UNIPAR
UNIVERSIDADE PARANAENSE